



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

学 校

参赛队号

1.

队员姓名 2.

3.

中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

题 目：通用神经网络处理器下的多核
调度问题

问题一：面向 5 核的切图与 Task 调度优化

摘 要：

针对通用神经网络处理器上的多核切图与任务调度问题，本文研究问题一：每个子图作为独立 Task，跨子图数据通过 DDR 传输。我们将 Tensor-Op 二部图收缩为 Op-DAG，以子图归属、核心归属和核心内 Task 顺序作为决策变量，以官方离散事件评估器返回的 Makespan 为最终目标。算法采用连续链簇、负载加权、轮转和 wave 规则生成候选，再对最难的 20 个用例使用遗传搜索与模拟退火混合局部搜索。最终 5 核方案覆盖 100 个用例，结构校验和官方评估均无错误，算术平均加速比为 3.351113，几何平均为 2.982523，总周期比为 3.633128。

关键词：多核调度 Tensor-Op 图 Task 切分 离散事件仿真 混合搜索

目录

1	问题重述与建模目标	3
2	图模型、符号与约束	3
2.1	Tensor-Op 图与 Op-DAG	3
2.2	决策变量	3
2.3	可行性约束	4
3	问题一的精确评价与代理目标	4
3.1	官方 Makespan 目标	4
3.2	快速筛选评分	4
4	候选方案生成与混合搜索	5
4.1	确定性链簇规则	5
4.2	遗传算法与模拟退火的混合编码	5
5	5 核实验结果	6
5.1	总体结果	6
5.2	混合搜索接受的改进	6
5.3	合法性与可复现性检查	7
6	模型分析与问题一结论	8
6.1	方法有效性	8
6.2	局限性	8
6.3	结论	8

1 问题重述与建模目标

题目给出由 Tensor 和 Op 构成的计算图。Tensor 表示算子之间传递的数据，Op 表示需要在处理器流水线上执行的计算操作；边表示数据依赖。问题一要求将普通 Op 划分成若干子图，每个子图作为一个独立 Task 分配到一个核心，并给出每个核心上的 Task 执行顺序。官方评估器在给定方案上模拟核内流水线、片上存储和 DDR 传输，最后以所有操作完成时刻的最大值作为 Makespan。

本文采用如下优化口径：

1. 目标函数使用官方问题一评估器返回的 Makespan，而不是将近似评分直接当作最终成绩；
2. 对每个用例保留单核基准 M_1 ，以 $S_5 = M_1/M_5$ 计算 5 核加速比；
3. 只接受官方 Makespan 严格下降的候选方案，未改善方案沿用已有合法方案；
4. 所有普通 Op 必须恰好被覆盖一次，原始 COPY_IN/COPY_OUT 不写入子图映射，由评估器按照题目规则补充。

2 图模型、符号与约束

2.1 Tensor-Op 图与 Op-DAG

记原始计算图为 $G = (V, E)$ ，其中 $V = O \cup T$ ， O 为 Op 集合， T 为 Tensor 集合。去除原始复制节点后得到普通 Op 集合 $O' \subseteq O$ 。对于 Tensor t ，记生产者为 $p(t)$ ，消费者集合为 $C(t)$ ；若 $u \in O'$ 生产 t 且 $v \in C(t)$ ，则在收缩图中加入边 (u, v) ，得到

$$G_{\text{op}} = (O', E_{\text{op}}), \quad (u, v) \in E_{\text{op}} \iff \exists t \in T : u \rightarrow t \rightarrow v. \quad (2.1)$$

在 Op-DAG 上使用 Kahn 算法获得拓扑序。拓扑序只用于生成候选和构造核内顺序；候选方案生成后，还要在子图收缩图上再次检查无环，因为原图无环并不能保证任意切分后的 Task 图无环。

2.2 决策变量

设候选子图集合为 $\mathcal{G} = \{1, \dots, G\}$ ，核心集合为 $\mathcal{K} = \{1, \dots, K\}$ 。定义

$$x_{u,g} = \begin{cases} 1, & u \text{ 属于子图 } g, \\ 0, & \text{否则,} \end{cases} \quad y_{g,k} = \begin{cases} 1, & g \text{ 分配到核心 } k, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases} \quad (2.2)$$

对核心 k 上的子图顺序记为 $\pi_k = (g_{k,1}, g_{k,2}, \dots)$ 。核心编号、子图编号和顺序均由方案 JSON 中的 ‘node_to_subgraph’ 与 ‘core_schedules’ 唯一确定。

2.3 可行性约束

普通 Op 的覆盖约束为

$$\sum_{g=1}^G x_{u,g} = 1, \quad \forall u \in O'. \quad (2.3)$$

每个子图只能分配到一个核心，每个子图也只能在一个核心顺序中出现一次：

$$\sum_{k=1}^K y_{g,k} = 1, \quad g \in \bigcup_{k=1}^K \pi_k. \quad (2.4)$$

令 H_G 为将同一子图内的 Op 收缩后的 Task 依赖图，则必须满足

$$H_G \text{ 无环, } g \prec_{\pi_k} h \text{ 时不能违反 } g \rightarrow h \text{ 的依赖关系.} \quad (2.5)$$

此外， $y_{g,k}$ 的核心下标必须落在 $1, \dots, K$ ，每个子图必须覆盖原图中的普通 Op，方案结构还必须通过官方 ‘validate_multicore_plan’ 检查。

3 问题一的精确评价与代理目标

3.1 官方 Makespan 目标

问题一中，子图之间的数据依赖通过 DDR 传递，同核相邻 Task 之间有固定等待，跨核依赖有更大的等待。给定完整方案 $\mathcal{S} = (x, y, \pi)$ 后，官方事件模拟器隐式计算所有流水线和存储事件，记其输出为

$$M_1(\mathcal{S}) = \text{Evaluator}_1(G, \mathcal{S}; B, L_1, UB, \tau_{\text{cross}}, \tau_{\text{same}}). \quad (3.6)$$

问题一的优化模型写成

$$\min_{\mathcal{S}} M_1(\mathcal{S}) \quad \text{s.t. } \mathcal{S} \text{ 满足覆盖、无环、核心顺序和格式约束.} \quad (3.7)$$

对单核基准 $M_1^{(1)}$ ，5 核加速比定义为

$$S_5 = \frac{M_1^{(1)}}{M_1(\mathcal{S}_5)}. \quad (3.8)$$

3.2 快速筛选评分

官方评估器需要完整模拟流水线和共享带宽，搜索过程中先采用可解释的代理评分。对核心 k ，按四条 Pipe 统计操作周期，定义

$$L_k = \max \left\{ \sum_{u \in O'_k \cap \text{PIPE}_{\text{MTE2}}} c_u, \sum_{u \in O'_k \cap \text{PIPE}_{\text{MTE3}}} c_u, \sum_{u \in O'_k \cap \text{PIPE}_{\text{M}}} c_u, \sum_{u \in O'_k \cap \text{PIPE}_{\text{V}}} c_u \right\}. \quad (3.9)$$

若 D_0 是原图已有 DDR 搬运量, ΔD 是切图和片上容量造成的额外搬运量, B 是 DDR 带宽, W 是等待项的估计, 则候选的乐观上界写为

$$\widehat{M}(\mathcal{S}) = \max_k L_k + \frac{D_0 + \Delta D}{B} + W. \quad (3.10)$$

该式只用于排序和删去明显劣解, 最终排名始终由 $M_1(\mathcal{S})$ 决定。

对于跨越子图边界的 Tensor t , 记其被不同外部 Task 消费的子图数为 c_t , 是否需要向外输出为 $o_t \in \{0, 1\}$, 则额外搬运量可用下式估计:

$$\widehat{\Delta D}_{\text{part}} = \sum_{t \in T_{\text{cut}}} s_t(c_t + o_t) - D_0. \quad (3.11)$$

这里 c_t 按 Task 去重, 而不是按消费 Op 数量重复计算, 因而能反映将同一 Tensor 的多个消费者聚合到同一子图所带来的通信收益。

4 候选方案生成与混合搜索

4.1 确定性链簇规则

先从 Op-DAG 的源节点出发提取根链和连续后继, 再按拓扑序将根链切成连续组。本文使用四类候选规则:

1. **连续规则**: 按拓扑顺序连续切分, 适合深窄图和关键路径较长的用例;
2. **负载加权规则**: 以根链计算周期为权重, 使各组的 Pipe 负载更接近;
3. **轮转规则**: 将连续根组循环映射到核心, 增加宽浅图上的并行机会;
4. **wave 规则**: 按结构化波次扫描不同的组数和核心模式, 用于补充规则候选未覆盖的边界。

每次生成候选后, 先检查普通 Op 覆盖、子图无环和核心顺序; 只有通过结构校验的方案才进入代理评分和官方仿真。

4.2 遗传算法与模拟退火的混合编码

对 v4 中最难的 20 个用例, 进一步采用混合搜索。染色体不直接为每个 Op 随机指定核心, 而只编码能够保持连续 Task 结构的高层决策:

$$z = (m, \rho, \eta, \omega, a_1, \dots, a_m), \quad (4.12)$$

其中 m 为组数, ρ 为根链排序方式, η 为负载加权开关, ω 为主链指标 (bytes、id 等), a_i 为第 i 个组的核心编号。解码过程先按 z 生成连续根组, 再把同一组内的 Op 放入同一 Task, 最后构造 ‘core_schedules’, 因此搜索过程中始终保持可验证的 DAG 结构。

遗传阶段采用精英保留、组段交叉和随机突变; 退火阶段依次尝试改变组数、核心模式、根排序和加权方式。以代理评分选出少量候选, 再调用官方评估器; 只有当官方 Makespan 严格下降时才更新当前解。

算法 1 问题一的候选生成与官方评估闭环

输入: 计算图 G 、核心数 K 、配置参数、当前合法方案 $\mathcal{S}_0$

输出: 通过校验的低 Makespan 方案 $\mathcal{S}^*$

- 1: 收缩 Tensor-Op 图, 得到 Op-DAG 与确定性拓扑序
 - 2: 用连续、加权、轮转和 wave 规则生成初始候选集
 - 3: 对每个候选检查 Op 覆盖、子图无环、核心顺序和方案格式
 - 4: 用 $\widehat{M}$ 、Pipe 负载和额外搬运量进行预筛
 - 5: 对保留候选调用官方问题一事件模拟器, 记录 $M_1(\mathcal{S})$
 - 6: 在最难用例上执行遗传交叉、突变和模拟退火, 重复步骤 3–5
 - 7: 仅接受满足 $M_1(\mathcal{S}) < M_1(\mathcal{S}^*)$ 的候选
 - 8: **return** $\mathcal{S}^*$
-

5 5 核实验结果

5.1 总体结果

实验使用 100 个官方用例, 核心数固定为 5。表 5.1 汇总了从原始优化方案到链簇生成器 v4、再到混合搜索 v5 的结果。v5 的所有最终方案均通过结构校验; “总周期比” 按 100 个用例的单核总周期除以 5 核总周期计算。

表 5.1 5 核 100 个用例的总体结果

方案	算术平均	几何平均	中位数	总周期比
原始优化方案	2.914504	—	—	—
链簇生成器 v4	3.347232	2.972707	3.716115	3.632180
混合搜索 v5	3.351113	2.982523	3.716115	3.633128

相对于 v4, v5 的算术平均加速比增加 0.003880, 相对提升约 0.116%; 总周期比增加 0.000948。算术平均仍低于参考材料中的 3.622, 但总周期比为 3.633128, 这说明少数深窄或高通信用例仍拉低了逐 case 算术平均, 不能用总周期比替代算术平均进行表述。

5.2 混合搜索接受的改进

表 5.2 列出 20 个难例中最终被接受的 6 个方案。其他候选虽然完成了官方评估, 但由于 Makespan 没有严格下降, 均保留 v4 方案。

其中, case_069 的 Makespan 从 25008 降至 21040, 是本轮最明显的单例改进; case_047 则从原先的单子图方案切换为 16 个连续 Task。由于问题一存在跨核等待和 DDR 竞争, 增加分块数量并不必然带来收益, 必须以官方事件模拟结果作为接受准则。

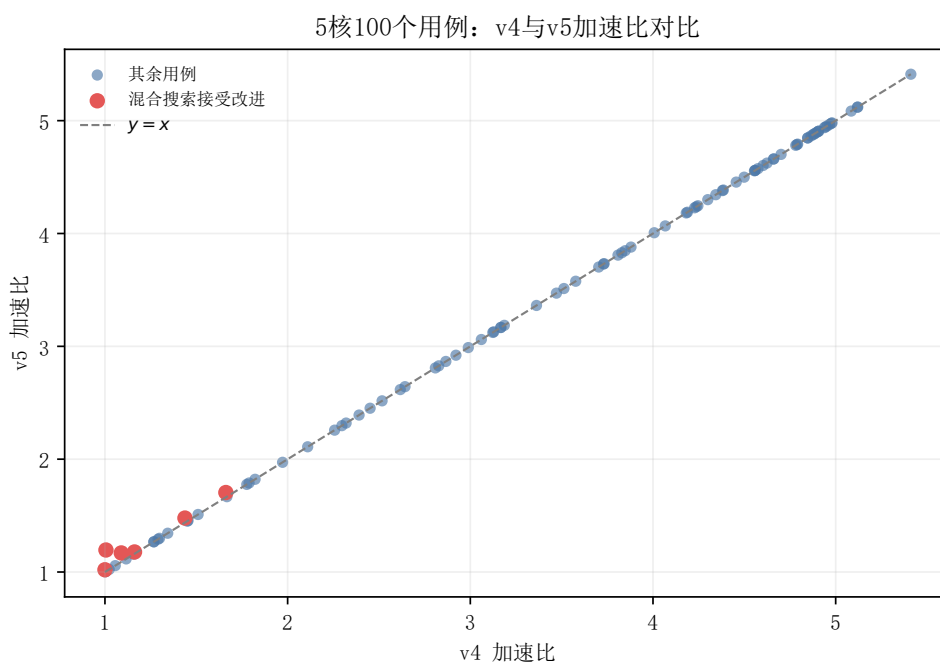


图 5.1 100 个用例的 v4 与 v5 加速比对比

表 5.2 混合搜索接受的 Makespan 改进

用例	v4 Makespan	v5 Makespan	v5 加速比	规则
case_009	92225	89919	1.704434	hybrid_id_orig_5
case_044	132892	131105	1.177735	hybrid_bytes_load_desc_2
case_047	326508	320115	1.019971	hybrid_id_orig_2
case_066	249724	242906	1.478226	hybrid_id_id_7
case_069	25008	21040	1.195057	hybrid_id_load_desc_5
case_071	17366	16183	1.169066	hybrid_id_orig_4

5.3 合法性与可复现性检查

最终方案的检查结果如下：

所有数值均可由附件提供的 5 核 v5 汇总表和统计文件追溯；100 个最终方案均通过独立的结构检查。生成和合并命令为：

```
python code/hybrid_chain_search.py \
--worst 20 --official-budget 12 --population 16 \
--generations 6 --anneal-steps 40 \
--output day5_results/hybrid_search_delta.csv \
--plans-dir day5_results/hybrid_search_plans
python code/merge_hybrid_v5.py
```

表 5.3 v5 方案的独立检查结果

检查项	结果
用例数	100
核心数	5
方案结构校验错误	0
官方问题一评估错误	0
混合搜索候选用例数	20
接受改进的用例数	6
最小加速比	1.001797
最大加速比	5.411518

6 模型分析与问题一结论

6.1 方法有效性

链簇规则的主要作用是同时减少切图边界和控制核心负载：连续规则保留长链局部性，负载加权规则降低 Pipe 最大负载，轮转和 wave 规则为宽浅图提供更多并行机会。混合搜索进一步在高层结构上改变组数、根链顺序和核心映射，避免直接随机移动单个 Op 导致子图环或大量无效候选。最终结果表明，混合搜索在 v4 的基础上仍能找到 6 个严格改进用例，但全局平均收益已经较小，说明剩余瓶颈主要来自官方仿真中的跨核等待、DDR 竞争和片上容量约束。

6.2 局限性

第一，搜索编码的是连续根组和核心映射，不能覆盖所有可能的非连续图划分，因此 v5 仍是启发式结果而非全局最优证明。第二，代理评分只用于预筛，不能替代官方模拟器；论文中的最终数字均来自官方评估结果。第三，算术平均对少数低加速比用例敏感，报告时应同时给出几何平均、中位数和总周期比，避免只挑选有利指标。

6.3 结论

问题一可以归结为带有 DAG、Task 顺序、核心映射和 DDR 搬运约束的离散调度问题。本文构造了“结构化候选生成—代理预筛—官方精确评估—混合局部搜索”的闭环。在 5 核、100 个用例上，最终 v5 方案的算术平均加速比为 3.351113，几何平均为 2.982523，总周期比为 3.633128，并且所有方案均通过合法性检查。该结果支持以下调度原则：深窄图优先保持连续链，宽浅图优先尝试负载均衡与轮转分组，最终方案必须以官方 Makespan 而非近似评分决定。